Sesión 6
Dinero, Banca, Precios y Política Monetaria

Macroeconomía II

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

CIDE

Objetivos

- Incorporar dinero al modelo intertemporal del sector real: **modelo monetario intertemporal**.
- Derivar una función microfundamentada de demanda de dinero y estudiar el equilibrio del **mercado monetario**.
- Demostrar la **neutralidad del dinero** en el modelo clásico y precisar el alcance de ese resultado.

CIDE

¿Por qué introducir dinero?

- El modelo del capítulo 11 determina variables **reales**: Y, C, I, N, w y r.
- La introducción del mercado monetario nos ayuda a determinar variables **nominales**, como el nivel de precios P y la tasa de interés nominal R.
- El dinero facilita el intercambio, pero mantenerlo tiene un costo de oportunidad: renunciar al rendimiento de otros activos.
- Los agentes eligen entre distintos medios de pago para realizar sus transacciones, lo que genera una demanda de saldos monetarios.
- **Cambios en la cantidad de saldos monetarios en la economía cambian la conducta de las personas**.

CIDE

Estructura del modelo monetario intertemporal

Bloque real

- Mercado de trabajo.
- Mercado de bienes.
- Mercado de crédito.
- Determina Y^*, N^*, w^* y r^*.

Bloque nominal

- Oferta nominal de dinero M^s.
- Demanda nominal de dinero M^d.
- Mercado monetario.
- Determina el nivel de precios P^*.

Dicotomía clásica

En el modelo, las variables reales se determinan sin referencia al nivel de la oferta monetaria; después, el mercado de dinero determina P.

CIDE

¿Qué es el dinero?

El **dinero** es cualquier **activo** que cumpla las siguientes tres funciones:

- **Medio de intercambio:** es aceptado a cambio de bienes y servicios por el simple hecho de que puede ser intercambiado por otros bienes y servicios. **No es demandado para consumo**.
- **Depósito de valor:** permite transferir poder de compra a través del tiempo, i.e. transferir bienes presentes por bienes futuros.
- **Unidad de cuenta:** sirve para expresar precios, salarios, contratos y deudas.

En el modelo, considerarémos como dinero cualquier activo que cumpla con el primero punto: que sea aceptado como medio de pago en las transacciones.

CIDE

El dinero elimina fricciones

- En una economía de trueque, una transacción requiere una **doble coincidencia de deseos**.
- La especialización productiva hace improbable que dos agentes posean exactamente lo que el otro desea (Jevons, 1910).
- Un medio de intercambio aceptado por todos reemplaza la doble coincidencia de deseos por una **simple coincidencia de deseos**.
- El dinero también reduce problemas de información: no es necesario evaluar la calidad crediticia de cada contraparte en cada compra.

CIDE

Agregados monetarios

Agregado	Componentes principales	Interpretación
$M0$	Billetes y monedas fuera del banco central; reservas de los bancos	Base monetaria o dinero externo
$M1$	$M0$ + depósitos a la vista y otros instrumentos transaccionales	Medios de pago líquidos
$M2$	$M1$ + depósitos de ahorro y activos cercanos al dinero	Liquidez en sentido amplio

No existe una frontera única entre "dinero" y "no dinero": los agregados se diferencian por su liquidez, su uso transaccional y el **tipo de pasivo** que representan.

CIDE

Precios presentes y futuros

- Sea P el nivel de precios presente y P' el nivel de precios futuro.
- Siguiendo la notación de Williamson, denotamos por i la tasa de inflación:

$$i \equiv \frac{P' - P}{P}$$

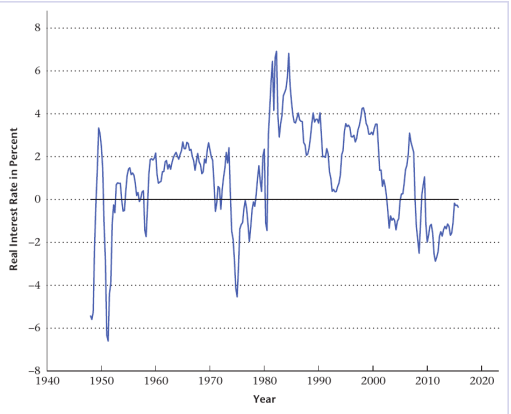
- R es la tasa de interés **nominal**: una unidad monetaria invertida hoy paga $1 + R$ unidades monetarias mañana.
- r es la tasa de interés **real**: una unidad de bienes presente se transforma en $1 + r$ unidades de bienes futuros.

CIDE

Relación de Fisher

Aproximación de la relación de Fisher

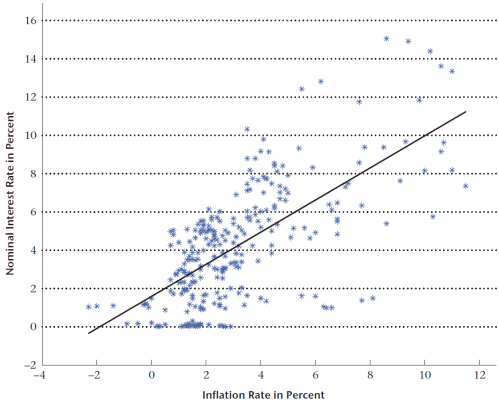
Tasa de interés real *ex-post*



Fuente: Williamson (2018), figura 12.2.

CIDE

El efecto de Fisher



Fuente: Williamson (2018), figura 12.1.

Retorno real de bonos y dinero

La tasa de interés real del dinero es menor a la tasa real sobre bonos.

$$1 + r^m = \frac{1+0}{1+i} = \frac{1}{1+i}$$

Siempre que $R > 0$, $r^m < r$ de modo que habrá un **costo de oportunidad por mantener dinero en efectivo**.

¿Por qué las personas están dispuestas a mantener dinero en efectivo si podrían recibir un mayor retorno real en el activo alternativo, el bono nominal?

CIDE

Medios de pago alternativos

- Los agentes pueden financiar transacciones con efectivo o con servicios bancarios.
- Usar efectivo es tecnológicamente simple, pero obliga a mantener un activo sin rendimiento nominal.
- Utilizar servicios bancarios requiere infraestructura, verificación y procesamiento; por ello tiene un costo real.
- Los bancos eligen cuántos servicios ofrecer; hogares, empresas y gobierno eligen cuánto utilizar.

CIDE

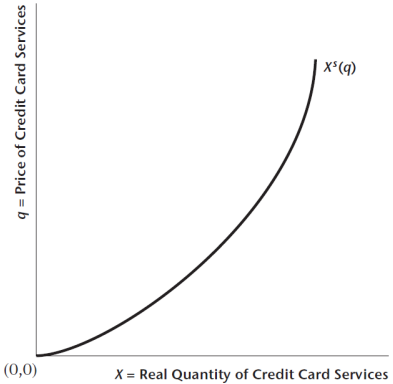
Elección de medios de pago

- Hogares, empresas y gobierno eligen entre dos medios de pago alternativos para realizar transacciones en el mercado de bienes: dinero en efectivo y tarjetas de crédito.
- Las empresas venden su producto al precio P, en términos monetarios (ahora el dinero es el bien numerario).
- Suponemos que cuando un agente realiza una compra de bienes con tarjeta de crédito, adquiere una deuda con el banco que tiene que pagar, sin interés, al final del periodo presente.

CIDE

Oferta de servicios de tarjetas de crédito

- X es la cantidad real de compras realizadas con tarjeta de crédito.
- q es el precio del servicio de crédito.
- La oferta $X^s(q)$ es creciente: costo marginal creciente.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.3.

Elección entre efectivo y crédito

Comprar una unidad adicional con tarjeta de crédito permite invertir P unidades monetarias a la tasa R, pero exige pagar el pagar el servicio de crédito a la tasa q:

$$\text{beneficio marginal} = P(1+R), \qquad \text{costo marginal} = P(1+q).$$

Por lo tanto,

$$\begin{cases} R > q & \Rightarrow \text{conviene tarjeta de crédito,} \\ R < q & \Rightarrow \text{conviene efectivo,} \\ R = q & \Rightarrow \text{indiferencia.} \end{cases}$$

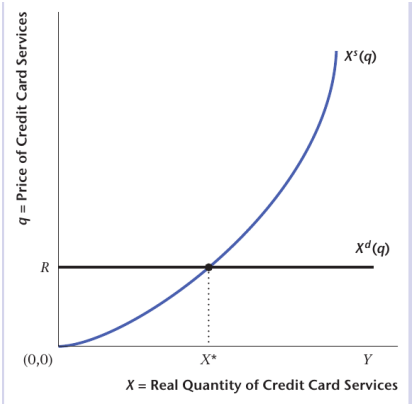
Demanda de servicios de crédito

La demanda es perfectamente elástica en $q = R$; la tasa nominal es el costo de oportunidad de utilizar efectivo.

Equilibrio en el mercado de tarjetas de crédito

- $X^d(q)$ es la cantidad demandada de transacciones con tarjeta de crédito.
- $Y - X^d(q)$ es la cantidad demandada de transacciones con efectivo.
- La demanda horizontal de $X^d(q)$ refleja la condición $q = R$.
- La intersección con $X^s(q)$ determina

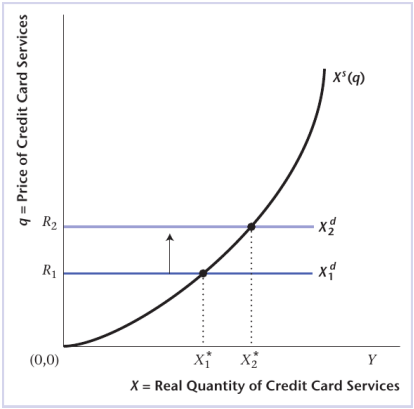
$$q^* = R, \qquad X^* = X^s(R).$$



Fuente: Williamson (2018), figura 12.4.

Aumento de la tasa nominal

- Si $R_2 > R_1$, mantener efectivo se vuelve relativamente más costoso.
- La demanda de servicios de tarjeta de crédito se desplaza hacia arriba.
- En equilibrio, q y X^* aumentan.
- Las compras realizadas con dinero, $Y - X^*(R)$, disminuyen.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.5.

Derivación de la demanda de dinero

Si $Y - X^*(R)$ son las unidades compradas con dinero, (i.e. el gasto real utilizando efectivo) entonces la demanda nominal de dinero es

$$\boxed{M^d = P\big[Y - X^*(R)\big]}.$$

Definiendo

$$L(Y, R) \equiv Y - X^*(R),$$

obtenemos

$$\boxed{M^d = PL(Y, R)}, \qquad L_Y > 0, \quad L_R < 0.$$

- Más ingreso real implica un mayor volumen de transacciones.
- Una tasa nominal mayor aumenta el costo de oportunidad, lo que induce sustitución de dinero por medios de pago remunerados.

Saldos reales y costo de oportunidad

Dividiendo la demanda nominal entre el nivel de precios,

$$\boxed{\frac{M^d}{P} = L(Y, R)}.$$

- M^d/P son los **saldos monetarios reales**: el poder de compra de la cantidad nominal de dinero.
- La tasa nominal R es el costo de oportunidad de mantener un activo que paga cero interés nominal.
- Usando Fisher,
$$M^d = PL(Y, r + i).$$
- Si la inflación de largo plazo permanece estable, entonces $M^d = PL(Y, r)$.

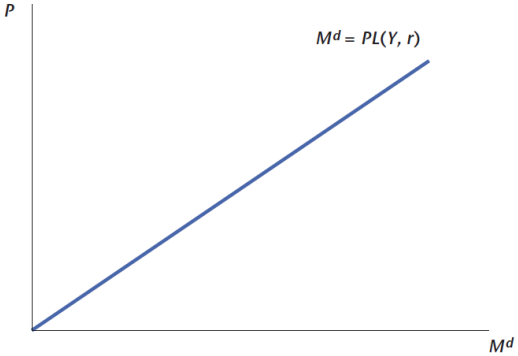
CIDE

Curva de demanda nominal de dinero

Para Y y r dados,

$$M^d = PL(Y, r).$$

La demanda nominal es lineal y creciente en P: para mantener saldos reales constantes, un nivel de precios mayor requiere una cantidad nominal proporcionalmente mayor.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.6.

Desplazamientos de la demanda nominal

Restricción presupuestaria nominal del gobierno

En el periodo presente, el gobierno compra G, paga la deuda nominal financiera heredada $(1 + R^-)B^-$ y financia sus egresos con impuestos, deuda nueva y emisión monetaria:

$$\boxed{PG + (1 + R^-)B^- = PT + B + M - M^-}.$$

- PT: recaudación nominal.
- B: bonos nominales emitidos hoy y pagaderos mañana.
- $M - M^-$: creación de dinero.

CIDE

Equilibrio en el mercado de dinero

La oferta monetaria es fijada exógenamente por el gobierno:

$$M^s = M.$$

El mercado de dinero se vacía cuando

$$\boxed{M = PL(Y, r + i)}.$$

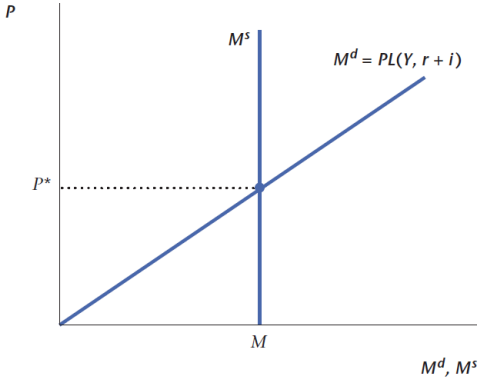
Si $i = 0$,

$$\boxed{P^* = \frac{M}{L(Y^*, r^*)}}.$$

Variable de ajuste

Dados M, Y^* y r^*, el nivel de precios P ajusta los saldos reales M/P hasta igualar la demanda real de dinero.

Mercado monetario

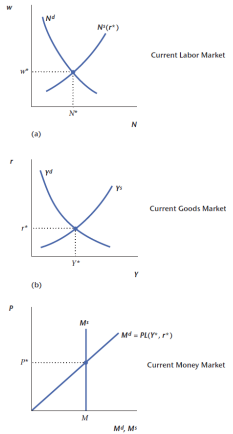


Fuente: Williamson (2018), figura 12.8.

El modelo monetario intertemporal completo

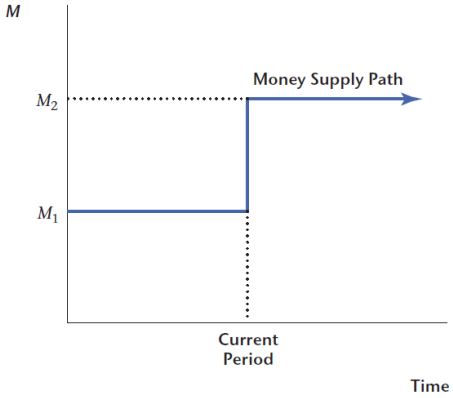
1. El mercado de bienes determina (Y^*, r^*).
2. Dado r^*, el mercado laboral determina (N^*, w^*).
3. Dados (Y^*, r^*) y M, el mercado monetario determina P^*.

El bloque real se resuelve primero; el bloque nominal utiliza esa solución.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.9.

Incremento en la oferta monetaria



Fuente: Williamson (2018), figura 12.10.

Neutralidad del dinero

Definition

El dinero es **neutral** si un cambio en su nivel no altera variables reales y sólo produce un cambio proporcional en el nivel de precios.

En el modelo clásico,

$$(Y^*, N^*, w^*, r^*) \quad \text{no cambian.}$$

Como $L(Y^*, r^*)$ permanece constante,

$$P_1 = \frac{M_1}{L(Y^*, r^*)}, \qquad P_2 = \frac{M_2}{L(Y^*, r^*)}.$$

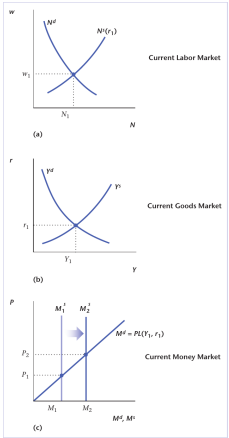
Por lo tanto,

$$\boxed{\frac{P_2}{P_1} = \frac{M_2}{M_1}}.$$

CIDE

Neutralidad y dicotomía clásica

- Los mercados de trabajo y bienes no se desplazan.
- La oferta nominal de dinero se desplaza de M_1 a M_2.
- El nivel de precios aumenta de P_1 a P_2 en la misma proporción.
- Los saldos reales M/P permanecen constantes.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.11.

Mecanismo de ajuste

Inmediatamente después del aumento de M, al nivel de precios inicial se tiene

$$\frac{M_2}{P_1} > L(Y^*, r^*).$$

Los agentes poseen saldos reales excesivos y tratan de gastarlos. Como la producción real está determinada por el bloque real,

$$P \uparrow \implies \frac{M_2}{P} \downarrow .$$

El ajuste termina cuando

$$\frac{M_2}{P_2} = L(Y^*, r^*) = \frac{M_1}{P_1}.$$

CIDE

Origen de los desplazamientos

La demanda de dinero cambia cuando se modifica la tecnología o el costo de los medios de pago alternativos:

- innovaciones como cajeros automáticos, tarjetas de débito y transferencias electrónicas;
- nuevos instrumentos financieros y cambios regulatorios;
- variaciones en el riesgo percibido de los bancos;
- interrupciones de redes de pagos o comunicaciones;
- cambios en horarios, frecuencia de pagos o necesidades transaccionales.

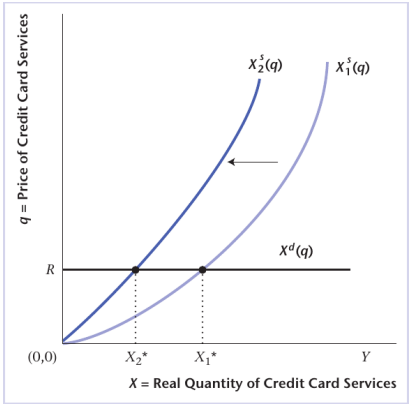
Estos factores alteran $X^s(q)$ y, por tanto,

$$L(Y, R) = Y - X^*(R).$$

CIDE

Caída en la oferta de servicios de crédito

- Una interrupción tecnológica desplaza $X^s(q)$ a la izquierda.
- Como la demanda es horizontal en $q = R$, el precio del servicio no cambia.
- X^* cae: más transacciones deben realizarse con dinero.
- La demanda real de dinero aumenta para todo (Y, R).



Fuente: Williamson (2018), figura 12.12.

Aumento de la demanda de dinero

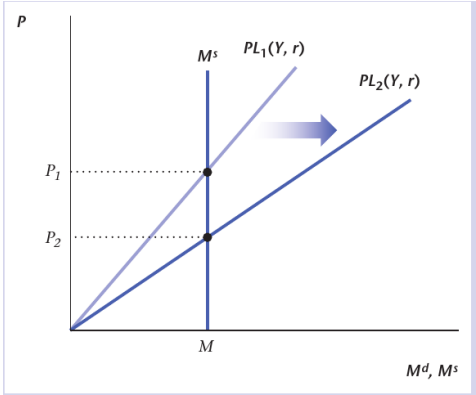
Con M, Y y r fijos,

$$M = P_1 L_1(Y, r) = P_2 L_2(Y, r).$$

Si $L_2 > L_1$,

$$\boxed{P_2 < P_1}.$$

El nivel de precios cae para elevar la oferta real M/P hasta la nueva demanda.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.13.

Estática comparativa del mercado monetario

Partiendo de

$$P = \frac{M}{L(Y, R)},$$

y suponiendo $L_Y > 0$, $L_R < 0$, se obtiene:

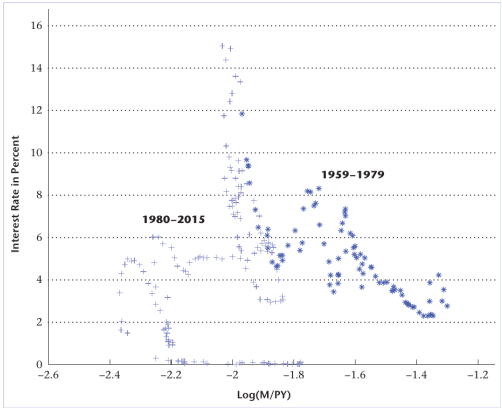
$$\frac{\partial P}{\partial M} = \frac{1}{L} > 0, \qquad \frac{\partial P}{\partial Y} = -\frac{ML_Y}{L^2} < 0, \qquad \frac{\partial P}{\partial R} = -\frac{ML_R}{L^2} > 0.$$

- Más dinero nominal eleva proporcionalmente P.
- Más ingreso real aumenta la demanda de saldos reales y reduce P.
- Una tasa nominal mayor reduce la demanda de dinero y eleva P.

CIDE

Inestabilidad de la demanda de dinero

- La relación estimada entre saldos reales e interés parece relativamente estable entre 1959 y 1979.
- Después de 1980, la dispersión aumenta considerablemente.
- Innovación financiera, regulación y cambios en los medios de pago alteran la función L.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.14.

CIDE

Implicación para la política monetaria

Si la autoridad fija una meta de crecimiento monetario,

$$P = \frac{M}{L(Y, R)},$$

sólo puede controlar con precisión P si $L(Y, R)$ es estable y predecible.

- Choques no observados a L generan variaciones no deseadas en el nivel de precios.
- La inestabilidad de la demanda de dinero debilitó el uso de metas monetarias estrictas.
- Los bancos centrales modernos pasaron a implementar la política principalmente mediante una tasa de interés nominal de corto plazo.

CIDE

Política monetaria convencional

- El banco central elige una meta para una tasa nominal de corto plazo.
- Para sostenerla, ajusta la oferta de reservas mediante operaciones de mercado abierto.
- Una compra de bonos crea reservas y sustituye deuda gubernamental por dinero:

$$M \uparrow, \qquad B \downarrow .$$

- Fuera del límite inferior, este cambio de liquidez altera las condiciones del mercado interbancario y las tasas de interés.

Ventaja operativa

Una meta de tasa absorbe automáticamente desplazamientos de muy corto plazo en la demanda de dinero.

CIDE

Límite inferior de la tasa nominal

- El efectivo ofrece un rendimiento nominal igual a cero.
- Si un activo seguro ofreciera un rendimiento nominal muy negativo, los agentes preferirían mantener efectivo.
- Por ello existe un **límite inferior efectivo** para la tasa nominal.
- El límite puede ser ligeramente negativo debido a costos de almacenamiento, seguro y transacción del efectivo.

Problema

Cerca del límite inferior, recortar la tasa de política deja de ser un instrumento disponible en la magnitud deseada.

CIDE

Trampa de liquidez

Cuando $R = 0$, el dinero y la deuda pública líquida de corto plazo pagan el mismo rendimiento nominal y se vuelven sustitutos perfectos.

$$\text{Oferta de activos líquidos} = M + B.$$

Una compra de bonos por el banco central cambia la composición,

$$\Delta M = -\Delta B,$$

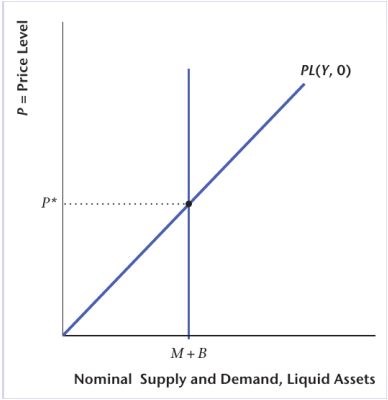
pero no cambia $M + B$. Por lo tanto, no modifica P ni las variables reales.

Definition

Una **trampa de liquidez** es una situación en la que una operación convencional de mercado abierto no afecta precios ni cantidades.

Representación de la trampa de liquidez

- Con $R = 0$, la demanda relevante es $PL(Y, 0)$.
- La oferta vertical corresponde a $M + B$.
- Intercambiar dinero por deuda corta no desplaza esa oferta.
- La operación abierta convencional es irrelevante en el margen.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.15.

Política monetaria no convencional

Cuando la tasa de corto plazo se aproxima a su límite inferior, el banco central puede recurrir a:

- **expansión cuantitativa (QE):** compra de activos de mayor vencimiento o riesgo;
- **guía prospectiva:** comunicación sobre la trayectoria futura esperada de la política;
- **tasas nominales negativas:** remuneración negativa sobre ciertas reservas o depósitos.

Diferencia esencial

La política no convencional busca modificar precios relativos, vencimientos, riesgo o expectativas; no consiste únicamente en intercambiar dos activos perfectamente sustitutos.

CIDE

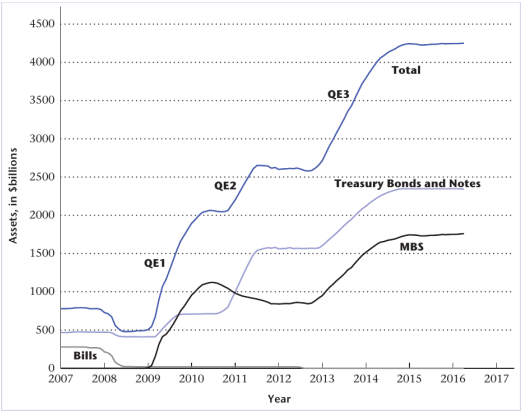
Expansión cuantitativa

- El banco central emite reservas para adquirir bonos de largo plazo o valores respaldados por hipotecas.
- Si esos activos no son sustitutos perfectos de las reservas, la compra puede elevar su precio y reducir su rendimiento.
- Los canales potenciales incluyen balance de portafolio, liquidez, señalización y reducción de primas por plazo o riesgo.
- Su efecto sobre inflación, producto y empleo depende de la intensidad de esos canales y del estado de los mercados financieros.

CIDE

Activos mantenidos por la Reserva Federal

- QE1, QE2 y QE3 ampliaron el tamaño del balance.
- Aumentaron bonos del Tesoro de mayor plazo y valores respaldados por hipotecas.
- La composición del activo cambió junto con su tamaño.



Fuente: Williamson (2018), figura 12.16.

Tasas nominales negativas

- El límite inferior no tiene que ser exactamente cero: mantener efectivo tiene costos.
- Algunos bancos centrales han aplicado tasas ligeramente negativas a reservas o depósitos.
- El objetivo es reducir las tasas de mercado e incentivar gasto y crédito cuando la tasa convencional ya es muy baja.
- Tasas demasiado negativas pueden inducir sustitución hacia efectivo, comprimir márgenes bancarios o distorsionar la intermediación.

Límite inferior efectivo

Es el nivel en el que los beneficios de reducir más la tasa son compensados por sustitución hacia efectivo y otras fricciones financieras.

CIDE

Predicciones comparativas del modelo

Choque	P	M/P	Y	r	R
$M\uparrow$ permanente	$+$	0	0	0	0
Demanda de dinero $L\uparrow$	$-$	$+$	0	0	0
$Y\uparrow$ con M fijo	$-$	$+$	$+$	según bloque real	según Fisher
$R\uparrow$ con M, Y fijos	$+$	$-$	0	—	$+$
Mejor tecnología de pagos	$+$	$-$	0	0	0

Lectura

Los ceros reflejan la dicotomía clásica; los signos nominales provienen del ajuste de $P = M/L(Y, R)$.

CIDE

Resultados centrales

1. El dinero reduce fricciones de intercambio y compite con medios de pago provistos por los bancos.
2. La tasa nominal es el costo de oportunidad de mantener dinero; por ello $L_Y > 0$ y $L_R < 0$.
3. El equilibrio monetario satisface $M = PL(Y, R)$ y determina el nivel de precios.
4. En el modelo clásico, un aumento permanente en M es neutral y eleva proporcionalmente P.
5. La inestabilidad de la demanda de dinero dificulta las metas monetarias.
6. En una trampa de liquidez, dinero y deuda corta son sustitutos perfectos; la política debe actuar sobre otros márgenes.

CIDE

Puente hacia los siguientes modelos

- El capítulo 12 construye una referencia clásica: precios flexibles, dicotomía clásica y neutralidad monetaria.
- La pregunta siguiente es qué sucede cuando los precios no ajustan inmediatamente.
- Con rigideces nominales, una variación monetaria puede modificar saldos reales, tasas reales, gasto y producción en el corto plazo.
- La no neutralidad monetaria exige identificar explícitamente la fricción que conecta el bloque nominal con el bloque real.

CIDE

Referencias

- Williamson, S. D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 12: "Money, Banking, Prices, and Monetary Policy".
- Fisher, I. (1930). *The Theory of Interest*. Macmillan.
- Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan.

CIDE

Apéndice: derivación exacta de Fisher

Una unidad monetaria compra $1/P$ bienes hoy. Invertida en un bono nominal, paga $(1+R)/P'$ bienes mañana. Por definición,

$$1 + r = \frac{(1+R)/P'}{1/P} = \frac{1+R}{P'/P}.$$

Como

$$1 + i = \frac{P'}{P},$$

entonces

$$\boxed{1 + r = \frac{1+R}{1+i}}.$$

Reordenando,

$$R = r + i + ri,$$

y la aproximación $R \approx r + i$ omite el término de segundo orden ri.

Apéndice: demanda de dinero

Sea $X^*(R)$ la cantidad real de compras con crédito. Entonces:

$$\begin{aligned}\text{compras reales con dinero} &= Y - X^*(R),\\ \text{dinero nominal necesario} &= P[Y - X^*(R)].\end{aligned}$$

Por tanto,

$$M^d = P[Y - X^*(R)] \equiv PL(Y, R).$$

Como $X_R^*(R) > 0$,

$$L_Y = 1 > 0, \qquad L_R = -X_R^*(R) < 0.$$

Esta función no se postula: resulta de las decisiones óptimas sobre medios de pago y de la oferta bancaria de servicios transaccionales.

CIDE

Apéndice: prueba de neutralidad

El equilibrio monetario inicial satisface

$$M_1 = P_1 L(Y^*, r^*).$$

Un cambio en M no entra en las ecuaciones del mercado de trabajo ni del mercado de bienes; por tanto, (Y^*, r^*) no cambia. El nuevo equilibrio satisface

$$M_2 = P_2 L(Y^*, r^*).$$

Dividiendo ambas ecuaciones,

$$\frac{M_2}{M_1} = \frac{P_2 L(Y^*, r^*)}{P_1 L(Y^*, r^*)} = \boxed{\frac{P_2}{P_1}}.$$

Por consiguiente, M/P y todas las variables reales permanecen invariantes.

CIDE

Apéndice: glosario

Concepto	Definición
Señoreaje	Recursos que obtiene el gobierno mediante creación de dinero.
Operación de mercado abierto	Compra o venta de bonos por el banco central contra reservas o dinero.
Neutralidad del dinero	Invariancia de variables reales ante un cambio proporcional en saldos nominales y precios.
Dicotomía clásica	Separación entre la determinación de variables reales y nominales.
Trampa de liquidez	Situación en la que dinero y deuda pública corta son sustitutos perfectos.
Expansión cuantitativa	Compra de activos de largo plazo o riesgo por el banco central, financiada con reservas.

CIDE